PRICE TRACKER

PRICE TRACKER

System do asynchronicznego monitorowania i analizy historii cen produktów w serwisach e-commerce.

Aplikacja webowa pozwalająca użytkownikom na śledzenie cen wybranych produktów w sklepach internetowych.

Dzięki zautomatyzowanym pobieraniu danych cenowych i zapisywaniu ich w bazie danych, można będzie wygenerować wykresy zmian cen dla lepszej wizualizacji ich fluktuacji.

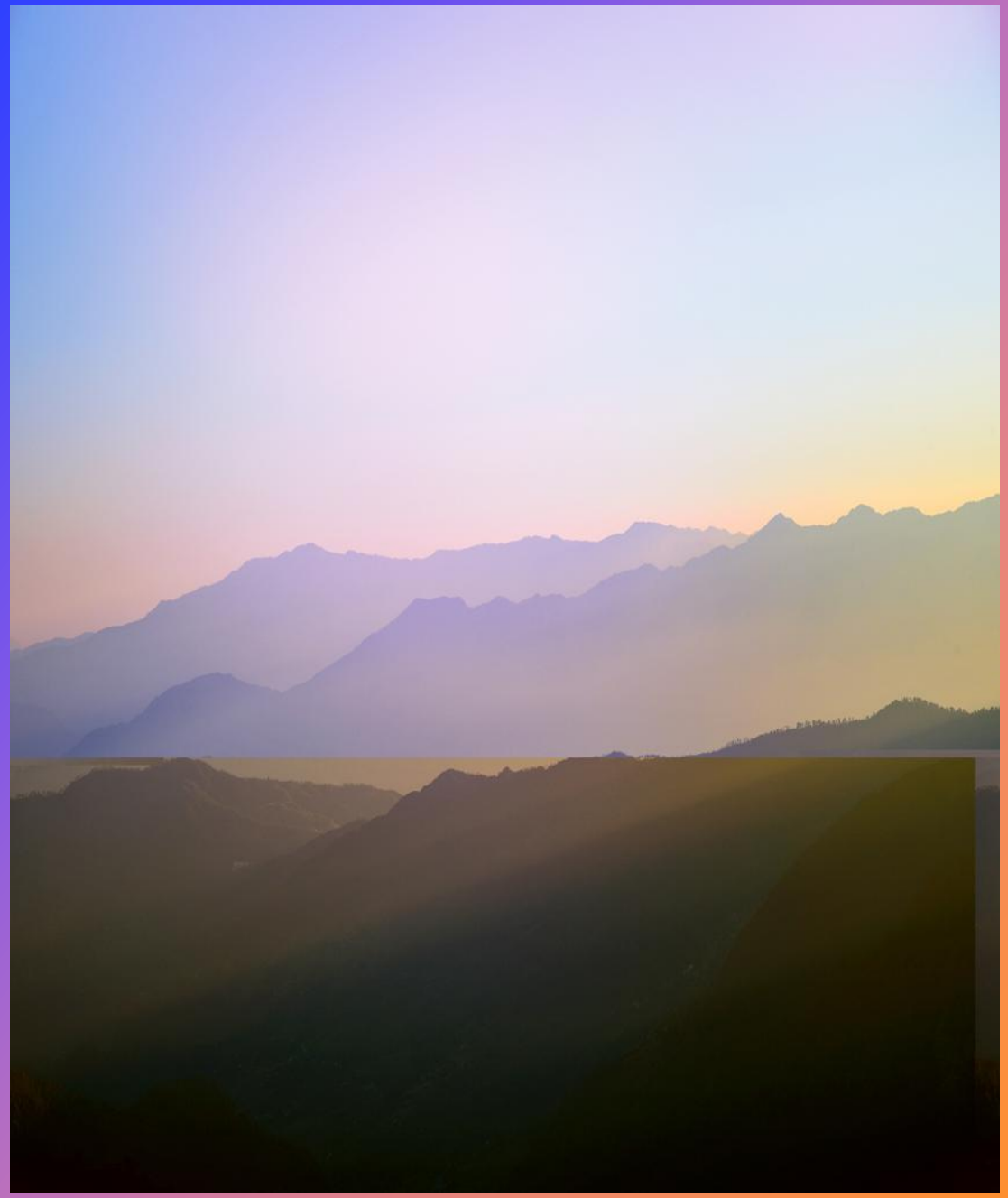
System ułatwi użytkownikowi podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, osłabiając chęć do impulsywnych zakupów, tak mocno obecnie promowanych i wykorzystywanych przez sklepy internetowe.

Funkcjonalność

Zautomatyzowane codzienne pobieranie cen ze stron sklepów.
Tworzenie wykresów zmian cen danych produktów w czasie
Osobne konta dla użytkowników – każdy obserwuje to co chce

Powiadomienia w przypadku spadku ceny, promocji.

Interfejs użytkownika dla szybkiego, łatwego i sprawnego nawigowania po stronie.



Planowane technologie i biblioteki.

Język: Python 3.10+

Backend: Flask lub FastAPI + SQLAlchemy (do komunikacji z bazą danych / ORM).

Web Scraping: requests (komunikacja HTTP) oraz BeautifulSoup4 (parsowanie HTML).

Zadania w tle: APScheduler (do uruchamiania zadań aktualizacji cen w określonych odstępach czasu).

Baza danych: SQLite, z możliwością łatwej migracji na PostgreSQL w przyszłości.

Frontend: HTML5, CSS3 (np. framework Bootstrap lub Tailwind), Vanilla JavaScript.

Wizualizacja danych: Chart.js.

Inne: Docker (do konteneryzacji aplikacji - ułatwia uruchomienie projektu), Git (kontrola wersji).

Harmonogram

Raport 1

Zainicjowanie repozytoria Git i stworzenie wirtualnego środowiska Pythona.
Napisanie skryptów parsujących, potrafiących wyciągać cenę i nazwy produktów z dwóch wybranych sklepów internetowych.
Zaprojektowanie schematu bazy danych (tabele: Użytkownicy, Produkty, HistoriaCen).

Raport 2

Uruchomienie serwera Webowego np.Flask/FastAPI i podpięcie bazy danych (ORM).
Stworzenie logiki rejestracji i logowania użytkowników.
Implementacja endpointów (dodanie produktu do bazy uruchamia scrapera i zapisywany jest pierwszy rekord ceny).

Raport 3

Konfiguracja APScheduler-a do cyklicznego sprawdzania cen wszystkich produktów w bazie.
Zbudowanie interfejsu użytkownika (HTML/CSS) – strona logowania, panel główny (Dashboard), formularz dodawania linków.
Integracja Frontendu z Backendem.

Raport 4

Podpięcie biblioteki Chart.js do Frontendu – rysowanie wykresów na podstawie danych z bazy.
Implementacja logiki powiadomień (email z prostego serwera SMTP).
Obsługa błędów.

Prezentacja projektu

Prezentacja.
Sprawdzenie zgodności z założeniami.
Uporządkowanie plików w repozytorium i dodanie instrukcji użytkowania w README.

KONTAKT

Maciej Ziółkowski

344386@uwr.edu.pl